

AI2619 Written Assignment #1 Solution & QA

苏杭 王天洪

March 2022

1 Problem 1

1.1 Question (a)

按照向量模长的定义 $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ 展开

$$\begin{aligned}\|x - y\|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x(t) - y(t))^2 dt \\ &= \int_0^T (x(t) - c)^2 dt \\ &= \int_0^T x^2(t) dt - 2c \int_0^T x(t) dt + c^2 T\end{aligned}\tag{1}$$

需要 $\|x - y\|^2$ 最小, 对 c 求偏导置零

$$\begin{aligned}\frac{d}{dc} \|x - y\|^2 &= \frac{d}{dc} \int_0^T x^2(t) dt - 2c \int_0^T x(t) dt + c^2 T \\ &= -2 \int_0^T x(t) dt + 2cT = 0\end{aligned}\tag{2}$$

解得

$$c = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt\tag{3}$$

Remark: 在批改的时候, 我们发现有的同学仍然在 $(-\infty, +\infty)$ 上做积分。本题已经指明子空间 V 定义在 $[0, T)$ 上, 在这段区间里做积分即可。

1.2 Question (b)

线性空间 V 的一个正交基可以写作

$$e(t) = \begin{cases} 1 & t \in [0, T) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4)$$

我们知道, 向量 $x(t)$ 在空间 V 中的最佳 l^2 近似为其在正交基 $e(t)$ 上的投影。按照投影公式 $P_V(x) = \frac{\langle x, e \rangle}{\|e\|^2} e$ 得

$$\begin{aligned} y(t) = P_V(x(t)) &= \frac{\langle x(t), e(t) \rangle}{\|e(t)\|^2} e(t) \\ &= \frac{\int_0^T x(t)e(t)dt}{\int_0^T e^2(t)dt} e(t) \\ &= \frac{\int_0^T x(t)dt}{\int_0^T 1dt} \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T x(t)dt \end{aligned} \quad (5)$$

1.3 Question (c)

二者结果相等, 一个是从微积分和凸优化角度出发得到的结果, 另一个是从线性空间和投影角度出发得到的结果, 言之成理即可。

2 Problem 2

2.1 Question (a)

证明方法不限, 这里采取较简单的待定系数法。根据题设可以令

$$f(t) = \begin{cases} at + b & t \in [-1, 0] \\ ct + b & t \in [0, 1] \end{cases} \quad (6)$$

不妨设 $f(t)$ 能够表示成 $\varphi_{-1}(t), \varphi_0(t), \varphi_1(t)$ 的线性组合

$$f(t) = k_1\varphi_{-1}(t) + k_2\varphi_0(t) + k_3\varphi_1(t) = \begin{cases} (k_2 - k_1)t + k_2 & t \in [-1, 0] \\ (k_3 - k_2)t + k_2 & t \in [0, 1] \end{cases} \quad (7)$$

只要我们可以解出其系数，就能说明假设的合理性，从而完成证明。实际上这一问不需要大家写多么严谨的数学证明，只需要系数即可。比对 (6)(7) 系数得

$$\begin{cases} a = k_2 - k_1 \\ b = k_2 \\ c = k_3 - k_2 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 = b - a = f(-1) \\ k_2 = b = f(0) \\ k_3 = b + c = f(1) \end{cases} \quad (8)$$

因此

$$f(t) = f(-1)\varphi_{-1}(t) + f(0)\varphi_0(t) + f(1)\varphi_1(t) \quad (9)$$

2.2 Question (b)

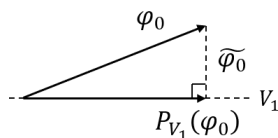
验证是否正交，相当于验证内积是否为 0

$$\begin{aligned} \langle \varphi_{-1}(t), \varphi_0(t) \rangle &= \int_{-1}^0 -t(t+1)dt = \frac{1}{6} \neq 0 \\ \langle \varphi_0(t), \varphi_1(t) \rangle &= \int_0^1 t(t-1)dt = \frac{1}{6} \neq 0 \\ \langle \varphi_{-1}(t), \varphi_1(t) \rangle &= \int_{-1}^1 -t \cdot t dt = 0 \end{aligned} \quad (10)$$

所以只有 $\varphi_{-1}(t)$ 和 $\varphi_1(t)$ 这组是正交的

2.3 Question (c)

如下图，题目让我们计算的 $\widetilde{\varphi}_0$ 实际上是残差。残差有个重要的性质：



它垂直于被投影的子空间，在本题中

$$\widetilde{\varphi}_0(t) \perp V_1 \implies \begin{cases} \widetilde{\varphi}_0(t) \perp \varphi_{-1}(t) \\ \widetilde{\varphi}_0(t) \perp \varphi_1(t) \end{cases} \quad (11)$$

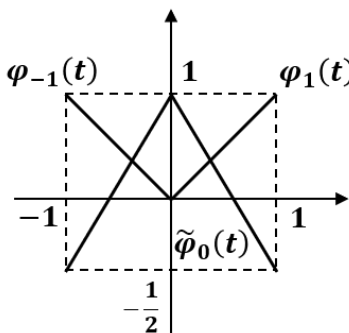
将几何关系用内积表示，就是

$$\begin{cases} \langle \varphi_0(t) - P_{V_1}(t), \varphi_{-1}(t) \rangle = 0 \\ \langle \varphi_0(t) - P_{V_1}(t), \varphi_1(t) \rangle = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \langle \varphi_0(t), \varphi_{-1}(t) \rangle = \langle P_{V_1}(t), \varphi_{-1}(t) \rangle \\ \langle \varphi_0(t), \varphi_1(t) \rangle = \langle P_{V_1}(t), \varphi_1(t) \rangle \end{cases} \quad (12)$$

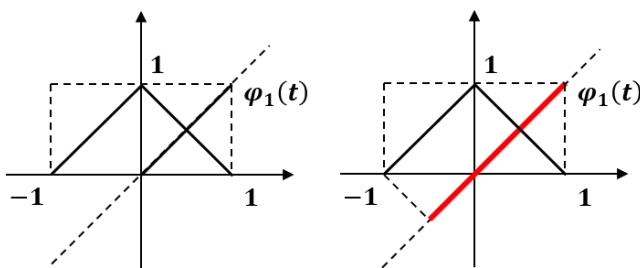
设投影 $P_{V_1}(\varphi_0(t)) = a\varphi_{-1}(t) + b\varphi_1(t)$ ，则

$$\begin{cases} \int_{-1}^0 t^2 a dt = \langle \varphi_0(t), \varphi_{-1}(t) \rangle = \frac{1}{6} \\ \int_0^1 t^2 b dt = \langle \varphi_0(t), \varphi_1(t) \rangle = \frac{1}{6} \end{cases} \implies \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (13)$$

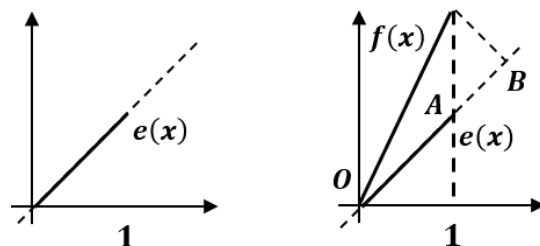
综上， $\tilde{\varphi}_0(t) = \varphi_0(t) - \frac{1}{2}\varphi_{-1}(t) - \frac{1}{2}\varphi_1(t)$ ，图像如下，其中 $\{\varphi_{-1}(t), \tilde{\varphi}_0(t), \varphi_1(t)\}$ 两两正交，因此这一问的意义相当于做 Gram-Schmidt 正交化



Remark: 在批改的时候，我们发现有些同学是这样计算投影 $P_{\varphi_1}(\varphi_0)$ 的：将 $\varphi_0(t)$ 的图像直接“投影”到 $\varphi_1(t)$ 所在的直线上，如下图红色线 这



么做虽然直观，但并不正确。广义的投影是严格按照定义式 $P_b(a) = \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\|^2} b$ 算出来的，拥有几何意义的投影仅限于 n 维向量（向量空间为 $\mathbf{R}^n$ ），并不适用于函数的投影（向量空间为 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ ）。很容易举出如下反例：设定义在 $[0, 1]$ 上的一个正交基为 $e(x) = x$ ，则 $f(x) = 2x$ 在 $e(x)$ 上的投影为 2，但是如



果像上右图那样真的试图把 $f(x)$ “投影” 到 $e(x)$ 上, 则会错误地得出投影为 $\frac{|OB|}{|OA|} = \frac{3}{2}$ 。

2.4 Question (d)

这函数的定义域是 $[-1, \frac{2}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ 而不是 $[-1, 0] \cup [0, 1]$, 并不在我们定义的向量空间 V 中, 所以无法精确表示, 只能用投影来近似表示。既然是最佳近似, 应该满足上一问中残差的正交性, 即 $(g - P_V(g)) \perp V$ 。设

$$f(t) = a\varphi_{-1}(t) + b\varphi_0(t) + c\varphi_1(t) \quad (14)$$

代入上式有

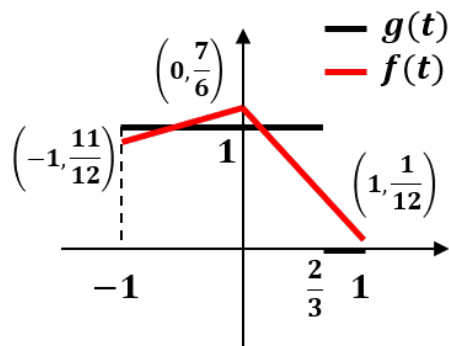
$$\begin{cases} \langle g(t) - f(t), \varphi_{-1}(t) \rangle = 0 \\ \langle g(t) - f(t), \varphi_0(t) \rangle = 0 \\ \langle g(t) - f(t), \varphi_1(t) \rangle = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \langle g(t), \varphi_{-1}(t) \rangle = \langle f(t), \varphi_{-1}(t) \rangle \\ \langle g(t), \varphi_0(t) \rangle = \langle f(t), \varphi_0(t) \rangle \\ \langle g(t), \varphi_1(t) \rangle = \langle f(t), \varphi_1(t) \rangle \end{cases} \quad (15)$$

利用内积的定义

$$\begin{cases} \int_{-1}^0 -t dt = \int_{-1}^0 at^2 dt + \int_{-1}^0 b(t+1)(-t) dt \\ \int_{-1}^0 (t+1) dt + \int_0^{2/3} (1-t) dt = \int_{-1}^0 (-at + b(t+1))(t+1) dt + \int_0^1 (b(t+1) + ct) dt \\ \int_0^{2/3} t dt = \int_0^1 (1-t)t dt \end{cases} \quad (16)$$

解得

$$\begin{cases} a = \frac{11}{12} \\ b = \frac{7}{6} \\ c = \frac{1}{12} \end{cases} \implies f(t) = \frac{11}{12}\varphi_{-1}(t) + \frac{7}{6}\varphi_0(t) + \frac{1}{12}\varphi_1(t) \quad (17)$$



Remark: 这一问有更简单的做法。注意到 (c) 问中已经证明了 $\varphi_{-1}(t), \tilde{\varphi}_0(t)$ 和 $\varphi_1(t)$ 为 V 的一组正交基, 所以按 Kindergarten formula 即投影公式

$$f(t) = \frac{\langle f, \varphi_{-1} \rangle}{\|\varphi_{-1}\|^2} \varphi_{-1} + \frac{\langle f, \tilde{\varphi}_0 \rangle}{\|\tilde{\varphi}_0\|^2} \tilde{\varphi}_0 + \frac{\langle f, \varphi_1 \rangle}{\|\varphi_1\|^2} \varphi_1 \quad (18)$$

会更简单。

Remark: 在公式 (12) 和 (15) 中, 我们多推导了一步, 即利用内积的线性性质把减法打开。这一步揭示了“最佳近似”的等价表述 (它是充分必要条件): 若 $g(x) \in V$ 是 $f(x)$ 在线性空间 V 里的 (l^2 范数) 最佳近似, 那么 $g(x)$ 在 V 中各正交基上的投影均与 $f(x)$ 相等。即对于 V 中的任意正交基 $e(x)$ 都有

$$\langle f(x), e(x) \rangle = \langle g(x), e(x) \rangle \quad (19)$$

大家应该还记得高数上讲过 Taylor 展开, 其中有定理 “ $f(x)$ 在某一点的各阶导数, 与它的 Taylor 展开式在这一点的各阶导数值都相等”, 这其实就是上面这个定理的一个例子。将 $f(x)$ 投影在函数空间的一组多项式正交基 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ 上, 它的投影系数就是各阶导数, 而 $f(x)$ 的 Taylor 展开式是它在这组正交基上的最佳近似, 因此它的投影系数也等于各阶导数。